

# 仿真实验报告：一战前欧洲场景模型校验 (ID1)

## 一、实验目的

本实验为模型校验前测，核心目标是检验仿真系统在"糊名"条件下（智能体仅知悉彼此的实力属性、战略关系与地理邻接状态，不获知真实历史身份），生成的国际行为分布与秩序演化轨迹是否与1913年一战前欧洲的历史态势具有结构性一致。具体校验维度包括：

- 阵营分化与追随格局：**仿真是否复现了历史中两大对立阵营的形成过程，以及核心国家聚集盟友/追随者的能力差异。
- 重点国家行为谱系：**仿真中CINC排名前列的国家是否展现出与历史中大国（德国、英国、俄国等）相似的行为模式（军备竞赛、外交恫吓、联盟巩固等）。
- 全局行为分布：**全体系的行为类别构成是否与一战前欧洲"高对抗、低合作"的外交氛围一致。
- 冲突升级路径：**主权尊重率下降轨迹与关系恶化路径是否与从外交危机走向战争的历史进程对应。

## 二、实验设计

### 2.1 场景设定与糊名对应

实验场景基于1913年欧洲十九国体系构建，国家实力数据取自Correlates of War (COW) 项目National Material Capabilities第六版数据集的六项指标，以CINC综合指数作为国力衡量标准。实验采用糊名设计——智能体在仿真中以"强国甲""强国乙"等代称进行互动，不获知彼此的真实历史身份。以下为糊名与真实国家的完整对应关系：

表1：糊名与真实国家对应表

| 国家编号 | 糊名   | 真实国家 | COW代码     | 初始CINC   | 实力层级 | 领导类型 |
|------|------|------|-----------|----------|------|------|
| 1    | 强国甲  | 德国   | 255 (GMY) | 1.000000 | 中等强国 | 霸权型  |
| 2    | 强国乙  | 俄国   | 365 (RUS) | 0.448355 | 中等强国 | 强权型  |
| 3    | 强国丙  | 英国   | 200 (UKG) | 0.294454 | 超级大国 | 王道型  |
| 4    | 中等国甲 | 法国   | 220 (FRN) | 0.150503 | 大国   | —    |

| 国家编号 | 糊名   | 真实国家  | COW代码     | 初始CINC   | 实力层级 | 领导类型 |
|------|------|-------|-----------|----------|------|------|
| 5    | 中等国乙 | 奥匈帝国  | 300 (AUH) | 0.094286 | 小国   | —    |
| 6    | 中等国丙 | 意大利   | 325 (ITA) | 0.062957 | 小国   | —    |
| 7    | 小国甲  | 奥斯曼帝国 | 640 (TUR) | 0.030960 | 小国   | —    |
| 8    | 小国乙  | 保加利亚  | 355 (BUL) | 0.023377 | 大国   | —    |
| 9    | 小国丙  | 西班牙   | 230 (SPN) | 0.025975 | 小国   | —    |
| 10   | 小国丁  | 比利时   | 211 (BEL) | 0.025496 | 小国   | —    |
| 11   | 小国戊  | 希腊    | 350 (GRC) | 0.010475 | 小国   | —    |
| 12   | 小国己  | 瑞典    | 380 (SWD) | 0.011760 | 小国   | —    |
| 13   | 小国庚  | 荷兰    | 210 (NTH) | 0.011655 | 小国   | —    |
| 14   | 小国辛  | 罗马尼亚  | 360 (ROM) | 0.008374 | 小国   | —    |
| 15   | 小国壬  | 葡萄牙   | 235 (POR) | 0.005809 | 小国   | —    |
| 16   | 小国癸  | 丹麦    | 390 (DEN) | 0.004186 | 中等强国 | —    |
| 17   | 小国子  | 瑞士    | 225 (SWZ) | 0.004177 | 中等强国 | —    |
| 18   | 小国丑  | 塞尔维亚  | 345 (YUG) | 0.002796 | 小国   | —    |
| 19   | 小国寅  | 挪威    | 385 (NOR) | 0.002634 | 小国   | —    |

**注：**本实验虽建立了糊名与真实国家的对应关系（便于研究者后续分析），但仿真运行期间智能体并不知道这些对应——它们仅以"强国甲""强国乙"等匿名身份进行决策，确保了糊名校验的有效性。

## 2.2 初始战略关系

初始战略关系矩阵依据1913年历史阵营结构设定，共171对国家关系：盟友关系17对、伙伴关系107对、无外交关系22对、冲突关系6对、战争关系19对。

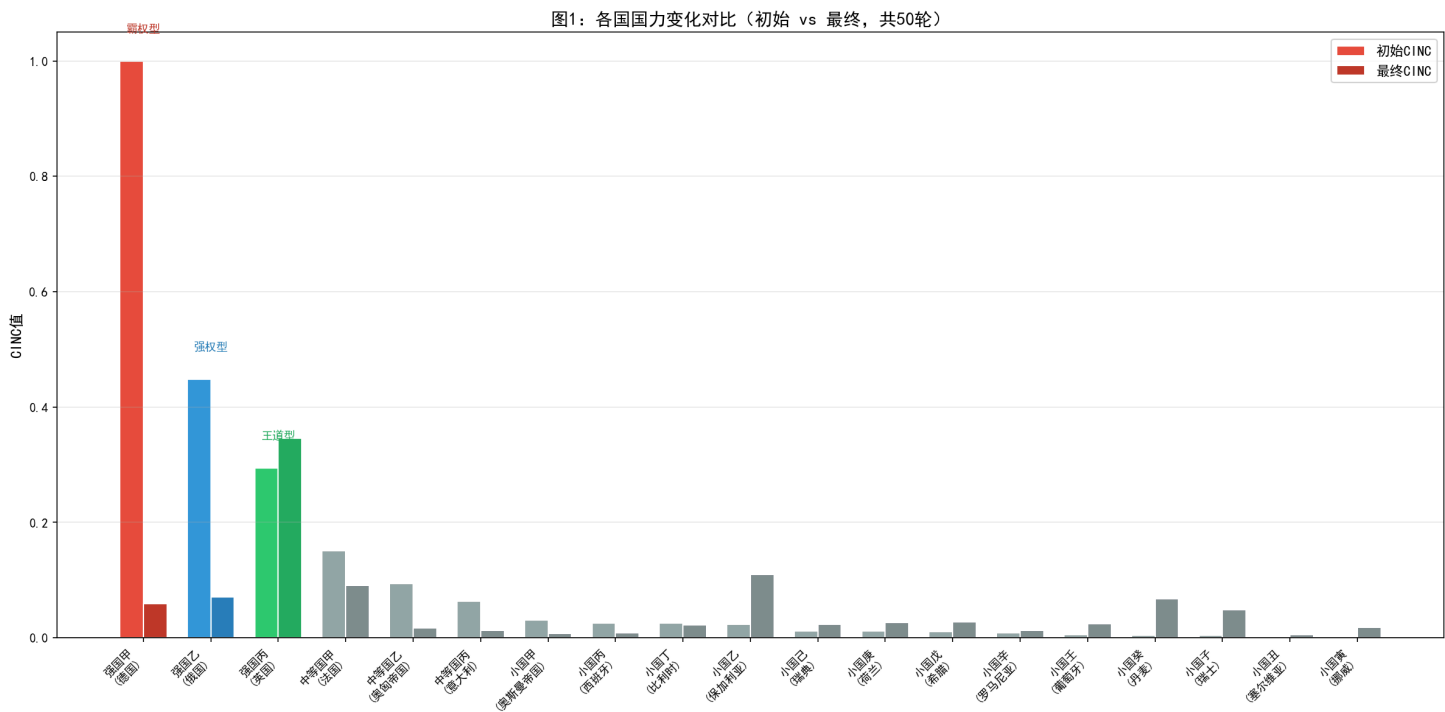
## 2.3 实验参数

| 参数  | 设定值                  |
|-----|----------------------|
| 总轮次 | 50轮（每轮代表3个月，合计12.5年） |

| 参数       | 设定值      |
|----------|----------|
| 主权尊重率阈值  | 60%      |
| 领导者追随率阈值 | 60%      |
| 地理约束     | 启用       |
| 战略目标评估   | 每10轮执行一次 |

## 三、实验结果

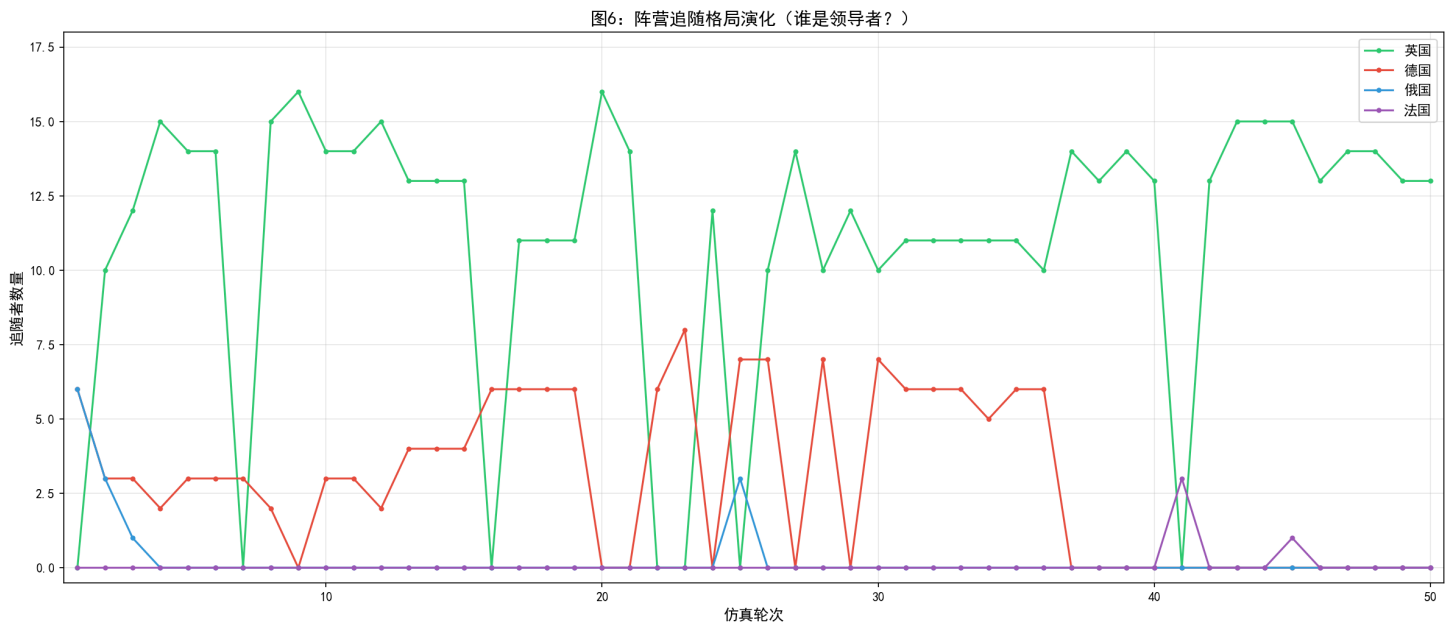
### 3.1 国力演化



上图展示了19个国家初始CINC与50轮仿真后最终CINC的对比。关键发现：

- 德国（强国甲，霸权型）：初始CINC=1.000 → 最终CINC=0.059，下降**94.1%**
- 俄国（强国乙，强权型）：初始CINC=0.448 → 最终CINC=0.071，下降**84.2%**
- 英国（强国丙，王道型）：初始CINC=0.294 → 最终CINC=0.346，上升**17.4%**
- 法国（中等国甲）：初始CINC=0.150 → 最终CINC=0.091，下降**39.8%**
- 多个小国CINC大幅上升：如保加利亚+367.9%、丹麦+1514.9%（比例结构导致的被动膨胀）

3.2 阵营分化与追随格局



追随决策在50轮中每轮执行，超级大国与大国可参与领导竞争，其余国家可选择追随对象或保持中立。

表2：典型轮次追随关系分布

| 轮次 | 追随英国 | 追随德国 | 追随俄国 | 追随法国 | 中立  |
|----|------|------|------|------|-----|
| 1  | 2国   | 6国   | 0国   | 0国   | 11国 |
| 2  | 5国   | 2国   | 0国   | 0国   | 12国 |
| 3  | 9国   | 2国   | 0国   | 0国   | 8国  |
| 4  | 14国  | 0国   | 1国   | 0国   | 4国  |
| 5  | 11国  | 3国   | 1国   | 0国   | 4国  |
| 10 | 14国  | 3国   | 1国   | 0国   | 1国  |
| 15 | 11国  | 3国   | 1国   | 0国   | 4国  |
| 20 | 16国  | 0国   | 1国   | 0国   | 2国  |
| 25 | 5国   | 4国   | 1国   | 0国   | 9国  |
| 30 | 14国  | 3国   | 0国   | 0国   | 2国  |
| 35 | 13国  | 1国   | 0国   | 0国   | 5国  |
| 40 | 14国  | 0国   | 0国   | 0国   | 5国  |

| 轮次 | 追随英国 | 追随德国 | 追随俄国 | 追随法国 | 中立 |
|----|------|------|------|------|----|
| 45 | 14国  | 0国   | 1国   | 0国   | 4国 |
| 50 | 14国  | 0国   | 0国   | 0国   | 5国 |

详细追随数据（第50轮最终状态）：

- **追随英国（强国丙，14国）**：法国、意大利、奥斯曼、保加利亚、西班牙、比利时、瑞典、荷兰、罗马尼亚、葡萄牙、丹麦、塞尔维亚、挪威
- **追随德国（强国甲，0国）**：第7轮后基本失去全部追随
- **追随俄国（强国乙，0国）**：偶有个别轮次获得1个追随者
- **中立（5国）**：奥匈帝国、希腊、瑞士等

与历史对比：追随格局

一致性表现：

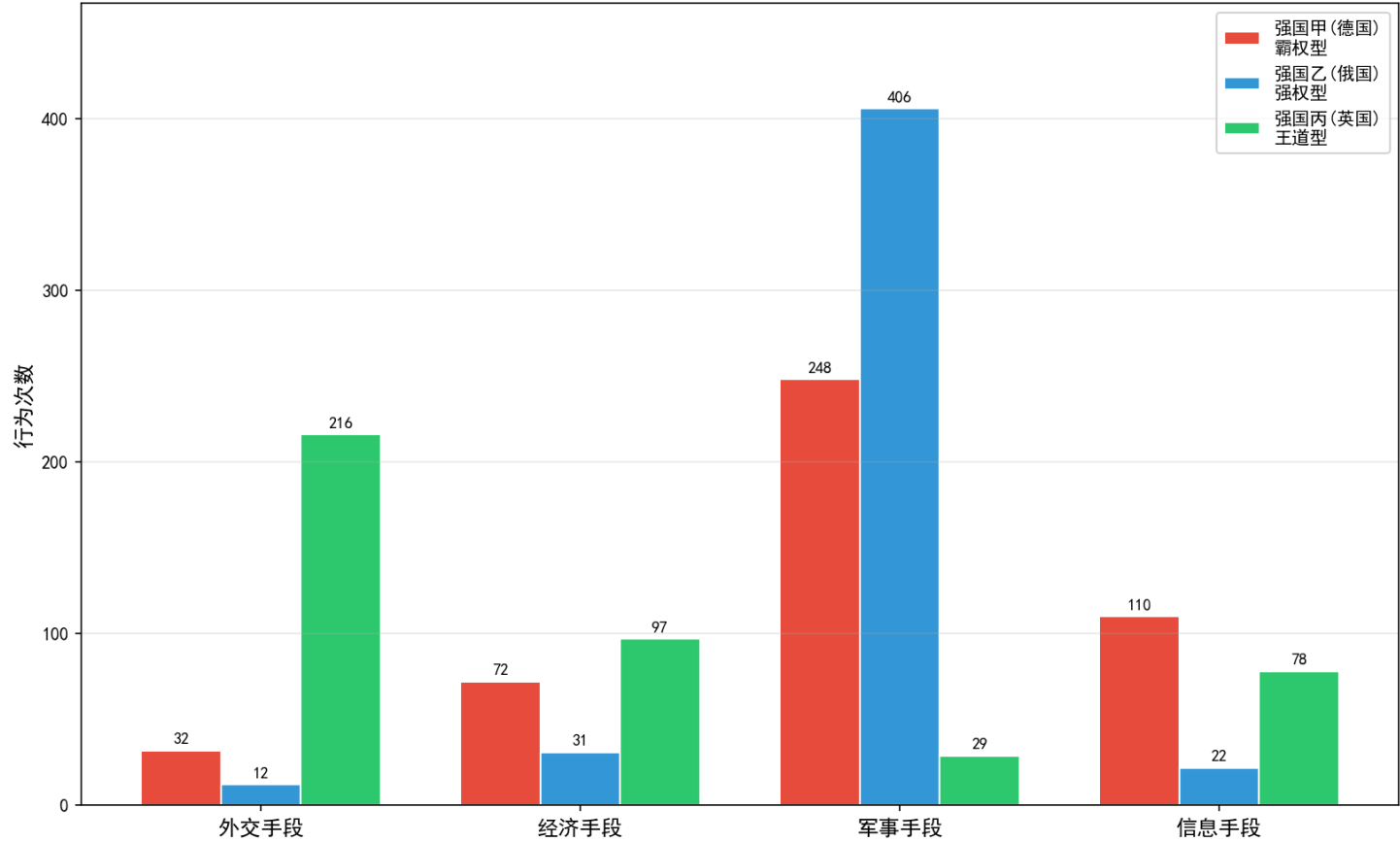
1. **阵营两极化形成**：仿真中第4轮后基本形成两大阵营——以英国为核心的多数阵营 vs 以德国/俄国为核心的少数阵营，与历史中三国协约（英、法、俄）vs 三国同盟（德、奥、意）的两极对峙格局在结构上对应。
2. **核心国家吸引力分化**：历史中英国（海权优势）和德国（陆权崛起）各自吸引了不同类型的盟友；仿真中英国（初始CINC第三）却成为主导领导者，而初始CINC最高的德国未能聚集追随者。这一偏差表明**初始实力优势并不自动转化为领导吸引力**，仿真中国家的领导地位取决于行为模式而非单纯实力——英国通过大量外交合作与经济援助赢得了追随，而德国/俄国的军事对抗策略反而排斥了潜在盟友。

不一致性表现：

1. **追随格局过于稳定**：从第20轮起，追随关系几乎固化——英国始终拥有14个以上追随者，德国始终为0。历史中一战前的阵营并非铁板一块，意大利在战争爆发后退出了同盟国阵营。仿真中缺乏阵营叛离、中立摇摆等动态变化。
2. **两极格局失衡**：历史中两大阵营的力量大致均衡（三国同盟 vs 三国协约各有三大国支撑），而仿真中英国阵营占绝对多数（14/19），德国/俄国阵营仅余2-3国，形成"一极独大"而非"两极对峙"的格局。

3.3 重点国家行为谱系

图4：强国甲乙丙行为类别对比（真实国家标注）



实验共产生 **7,982次** 行为记录。以下是三个CINC最高国家的详细行为数据。

表3：德国（强国甲，霸权型）行为分布

| 行为名称        | 类别   | 尊重主权 | 次数  | 占比    |
|-------------|------|------|-----|-------|
| 威胁          | 信息手段 | 否    | 110 | 23.8% |
| 展示军事姿态      | 军事手段 | 否    | 100 | 21.6% |
| 交战/使用常规军事武力 | 军事手段 | 否    | 75  | 16.2% |
| 胁迫/强制       | 军事手段 | 否    | 73  | 15.8% |
| 提供援助        | 经济手段 | 是    | 41  | 8.9%  |
| 开展实质性合作     | 经济手段 | 是    | 31  | 6.7%  |
| 开展外交合作      | 外交手段 | 是    | 24  | 5.2%  |
| 表达不满/不赞成    | 外交手段 | 否    | 5   | 1.1%  |

| 行为名称 | 类别 | 尊重主权 | 次数  | 占比   |
|------|----|------|-----|------|
| 其他   | —  | —    | 3   | 0.7% |
| 合计   | —  | —    | 462 | 100% |

德国对俄国的互动（跨阵营核心对抗）：

- 交战/使用常规军事武力：第5-50轮持续出现，共52次
- 展示军事姿态：第1-50轮几乎每轮出现，共23次
- 胁迫/强制：第4、10、13、30轮出现，共4次
- 威胁：第11、12、19、32、34-36、38、39、42、43、49轮出现
- 唯一一次外交行为：第1轮发表公开声明

德国对英国的互动：

- 威胁：第8-22、36、41、47轮，共14次
- 展示军事姿态：第4-8、12、21、33、48轮，共9次
- 胁迫/强制：第11轮，1次
- 表达不满：第9、10轮，2次
- 无合作类行为

表4：俄国（强国乙，强权型）行为分布

| 行为名称        | 类别   | 尊重主权 | 次数  | 占比    |
|-------------|------|------|-----|-------|
| 交战/使用常规军事武力 | 军事手段 | 否    | 280 | 60.6% |
| 胁迫/强制       | 军事手段 | 否    | 84  | 18.2% |
| 展示军事姿态      | 军事手段 | 否    | 42  | 9.1%  |
| 开展实质性合作     | 经济手段 | 是    | 27  | 5.8%  |
| 威胁          | 信息手段 | 否    | 22  | 4.8%  |
| 开展外交合作      | 外交手段 | 是    | 8   | 1.7%  |
| 提供援助        | 经济手段 | 是    | 4   | 0.9%  |
| 其他          | —    | —    | 5   | 1.1%  |
| 合计          | —    | —    | 471 | 100%  |

俄国对德国的互动：

- 交战/使用常规军事武力：第3-50轮持续出现，共49次
- 展示军事姿态：第1-2、7-9、11-12、14-26、30、32-36轮，共25次
- 胁迫/强制：第2-6、8、10、12轮，共9次
- 威胁：第15、25、35、37、44、45轮，共6次
- 发表公开声明：第1、16轮，2次
- 无合作类行为

俄国对英国的互动（关键发现：跨阵营合作）：

- 开展实质性合作（经济手段，尊重主权）：第2-14、16、22、27、37-38轮，共**23次**
- 开展外交合作（外交手段，尊重主权）：第1、7-9、15轮，共**6次**
- 无对抗类行为

表5：英国（强国丙，王道型）行为分布

| 行为名称     | 类别   | 尊重主权 | 次数  | 占比    |
|----------|------|------|-----|-------|
| 表达不满/不赞成 | 外交手段 | 否    | 96  | 22.9% |
| 威胁       | 信息手段 | 否    | 78  | 18.6% |
| 开展外交合作   | 外交手段 | 是    | 76  | 18.1% |
| 开展实质性合作  | 经济手段 | 是    | 53  | 12.6% |
| 提供援助     | 经济手段 | 是    | 44  | 10.5% |
| 展示军事姿态   | 军事手段 | 否    | 29  | 6.9%  |
| 发表公开声明   | 外交手段 | 是    | 29  | 6.9%  |
| 协商/磋商    | 外交手段 | 是    | 5   | 1.2%  |
| 表达合作意向   | 外交手段 | 是    | 3   | 0.7%  |
| 抗议       | 外交手段 | 否    | 3   | 0.7%  |
| 拒绝       | 外交手段 | 是    | 2   | 0.5%  |
| 呼吁/请求    | 外交手段 | 是    | 2   | 0.5%  |
| 合计       | —    | —    | 420 | 100%  |

英国对德国的互动：

- 表达不满/不赞成：第1-33、38、41、47、49-50轮，共**52次**（几乎每轮）

- 发表公开声明：第1-3、14-16、21-23、25-28、30、34、44、48、50轮，共**19次**
- 威胁：第6-7、14-15、17、19-20、23、25、34-35、37-42、44、47、49轮，共**19次**
- 展示军事姿态：第5-9、11、18、20-21、30-31、35、40、42轮，共**14次**
- **无合作类行为**

### 英国对俄国的互动（关键发现：跨阵营合作）：

- 开展外交合作（尊重主权）：第1-4、6-8、14、15、16、18、23、26、28、30、39-44、46、49-50轮，共**25次**
- 开展实质性合作（尊重主权）：第1-2、5、8-13、17、19、21、22、24-25、27、29、31、34、37-38、39、44、50轮，共**25次**
- 提供援助（尊重主权）：第3-4、25、29、31、34、41、46轮，共**8次**
- **无对抗类行为**

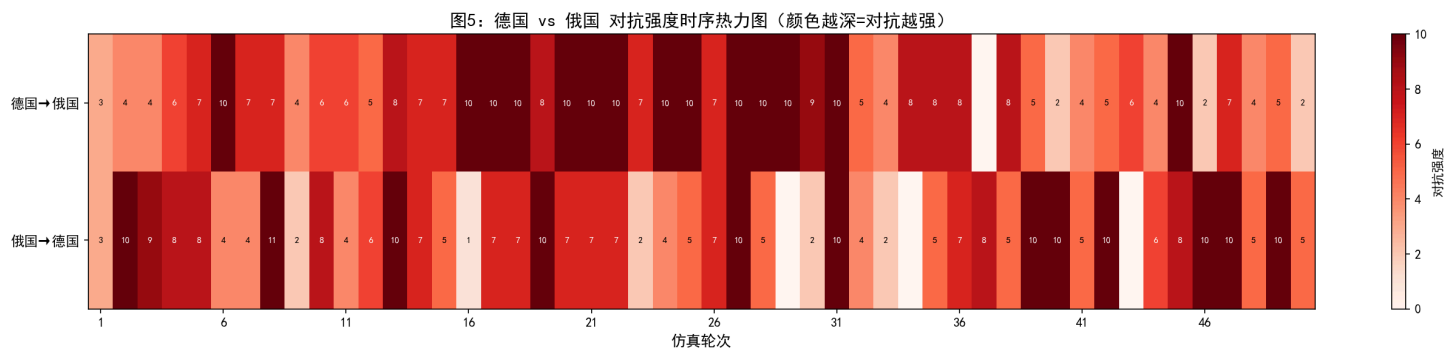
## 与历史对比：重点国家行为谱系

### 一致性表现：

1. **核心大国间军事对抗升级**：德国与俄国之间从第3轮起进入持续"交战"状态，双方几乎每轮都向对方发起军事攻击，与历史中德国与俄国/英法之间军备竞赛不断升级、最终走向战争的进程在结构上对应。俄国对德国的交战行为达280次（占其全部行为的60.6%），反映了"强权型"国家的军事偏好。
2. **外交声明与舆论战频繁**：英国对德国发表了19次公开声明、52次表达不满，模拟了历史中协约国对同盟国的外交谴责与舆论施压。
3. **阵营内经济合作**：英国对追随国大量提供援助（44次）、开展实质性合作（53次），与历史中协约国内部的经济互助（英法之间的贷款、军备采购等）对应。

### 不一致性表现：

1. **跨阵营经济合作异常**：俄国（初始为德国的对立方）与英国之间存在大量经济合作——23次实质性合作、6次外交合作。历史中一战前敌对阵营之间几乎不存在此类经济合作（德国与英法之间的经济联系在战前迅速断裂）。这一异常表明仿真中的阵营边界在经济维度上不够清晰。
2. **交战行为出现过早**：第2轮即出现"交战/使用常规军事武力"行为，第3轮德国与俄国进入"战争关系"。历史中1913-1914年间虽然有军备竞赛和外交危机，但大国间并未爆发直接军事冲突（战争爆发于1914年7月）。仿真中军事冲突的起始点大幅提前。
3. **德国行为模式单一**：德国对俄国的全部互动中，除第1轮发表公开声明外，其余全部为军事对抗类行为，缺乏外交斡旋或经济制裁等"灰色地带"策略。历史中德国在战前对协约国的行为谱系更为多元——既有海军竞赛，也有外交谈判（如1912年霍尔丹使命）。

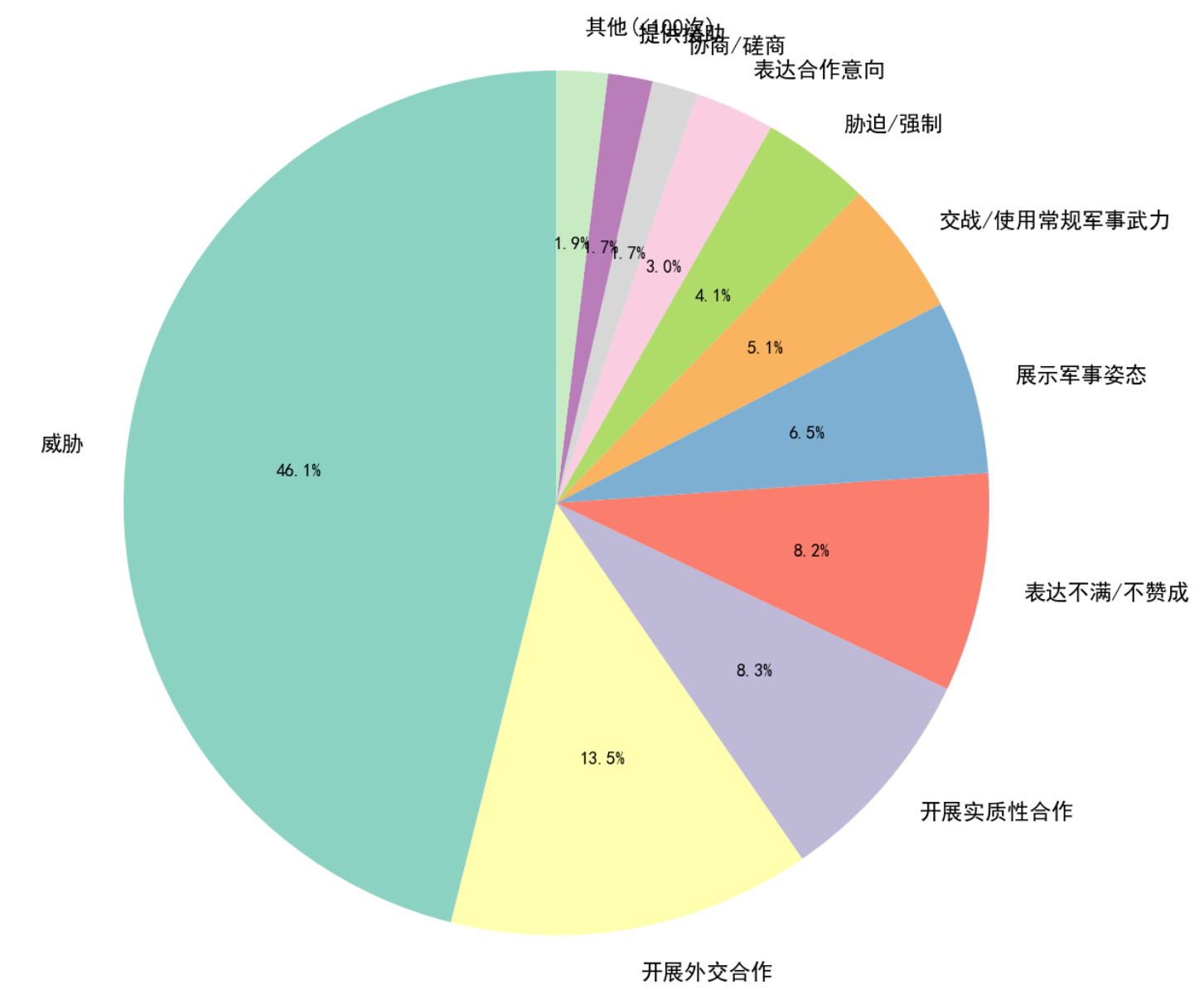


上图直观展示了德国与俄国之间50轮的对抗强度演化。颜色越深代表对抗越强烈（交战=5，胁迫=4，威胁=3，军事姿态=2，外交声明=1）。可以清晰看到：

- 第1-2轮以展示军事姿态和胁迫为主（浅红色）
- 第3轮起进入持续"交战"状态（深红色），且强度逐轮累积
- 德国→俄国的对抗强度整体低于俄国→德国，反映了俄国（强权型）比德国（霸权型）更偏好直接军事手段

3.4 全局行为分布

图2：全局行为类别分布（总计7,982次）



实验50轮共产生7,982次行为记录，全局行为分布如下：

表6：全局行为类别分布

| 行为名称   | 类别   | 尊重主权 | 次数    | 占比    |
|--------|------|------|-------|-------|
| 威胁     | 信息手段 | 否    | 3,678 | 46.1% |
| 开展外交合作 | 外交手段 | 是    | 1,081 | 13.5% |

| 行为名称        | 类别   | 尊重主权 | 次数  | 占比   |
|-------------|------|------|-----|------|
| 开展实质性合作     | 经济手段 | 是    | 663 | 8.3% |
| 表达不满/不赞成    | 外交手段 | 否    | 653 | 8.2% |
| 展示军事姿态      | 军事手段 | 否    | 519 | 6.5% |
| 交战/使用常规军事武力 | 军事手段 | 否    | 405 | 5.1% |
| 胁迫/强制       | 军事手段 | 否    | 324 | 4.1% |
| 表达合作意向      | 外交手段 | 是    | 238 | 3.0% |
| 协商/磋商       | 外交手段 | 是    | 136 | 1.7% |
| 提供援助        | 经济手段 | 是    | 133 | 1.7% |
| 发表公开声明      | 外交手段 | 是    | 94  | 1.2% |
| 其他          | —    | —    | 58  | 0.7% |

按行为手段汇总

| 手段类别 | 次数    | 占比    | 尊重主权率  |
|------|-------|-------|--------|
| 信息手段 | 3,819 | 47.8% | 0.0%   |
| 外交手段 | 2,310 | 28.9% | 56.5%  |
| 军事手段 | 1,250 | 15.7% | 0.0%   |
| 经济手段 | 830   | 10.4% | 100.0% |

与历史对比：全局行为分布

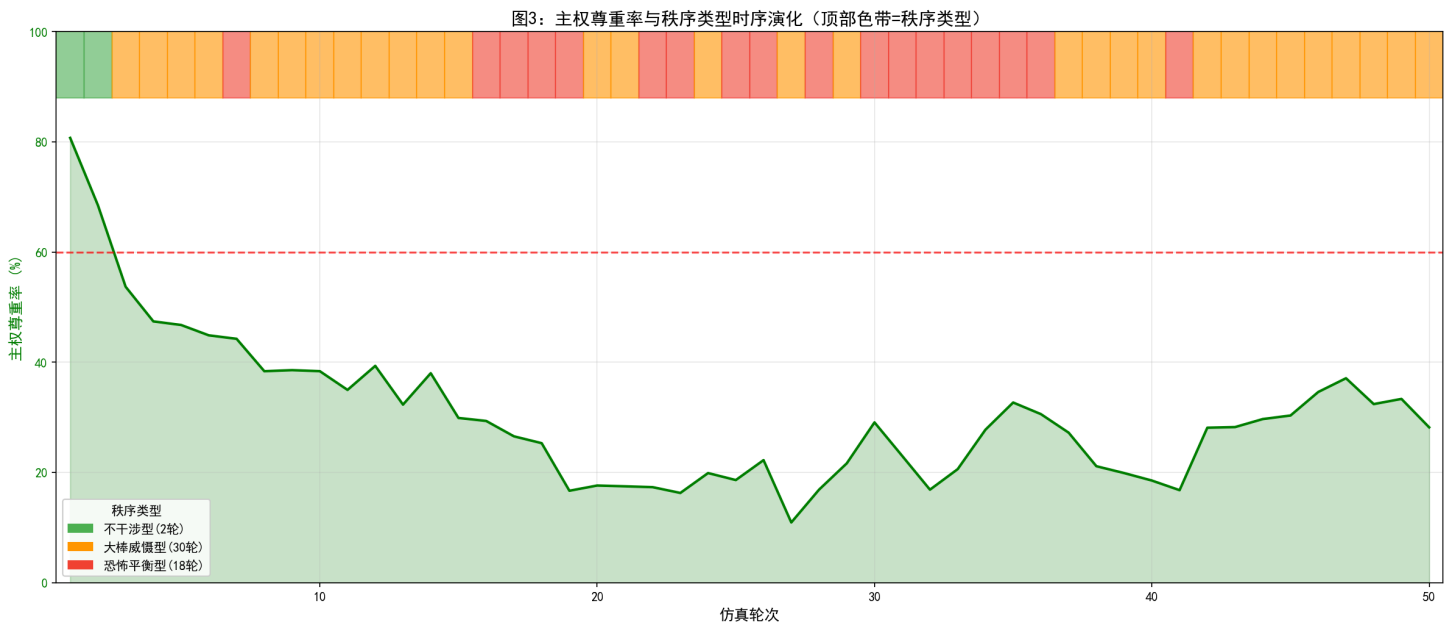
一致性表现：

- 1. **威胁/恫吓行为占主导：** 仿真中威胁行为（信息手段）占总行为量的46.1%，与一战前欧洲外交史上"最后通牒外交"频发、各国惯于以武力威胁为谈判筹码的特征高度一致。1905年第一次摩洛哥危机、1908年波斯尼亚危机、1911年第二次摩洛哥危机等历史事件均以威胁性外交照会为标志性行为。
- 2. **军事行为占比显著：** 军事手段（展示军事姿态、交战、胁迫/强制）合计1,250次，占15.7%。考虑到19个国家在50轮（12.5年）内的互动总量，这一比例反映了历史中一战前军备竞赛常态化、军事动员频繁发生的特征。

不一致性表现：

- 1. **"交战"行为比例过高：**"交战/使用常规军事武力"达405次（5.1%），在一战前的和平时期，大国间直接军事交战的频率远低于此。1905-1914年间，欧洲大国之间未发生任何直接军事冲突。仿真中交战行为的常态化表明军事冲突的阈值设定可能过低。
- 2. **经济手段使用偏少：**经济合作类行为（开展实质性合作+提供援助）合计796次，仅占10.4%。历史中战前欧洲存在密集的经济相互依赖（德国与英国的贸易、法国对俄国的贷款等），仿真中的经济互动密度可能低估了真实的经济联系。

3.5 冲突升级路径



上图展示了50轮仿真中主权尊重率（绿色曲线）与秩序类型（顶部色带）的时序演化。绿色曲线代表主权尊重率，红色虚线为60%阈值，顶部色带颜色对应秩序类型：绿色=不干涉型、橙色=大棒威慑型、红色=恐怖平衡型。

战略关系演化关键节点

| 轮次   | 关键事件                              |
|------|-----------------------------------|
| 1    | 多对"冲突关系"降级为"无外交关系"（俄国→奥匈、俄国→奥斯曼等） |
| 2    | 德国与比利时进入"战争关系"；俄国与意大利进入"战争关系"     |
| 3    | <b>德国与俄国进入"战争关系"</b> （体系核心对抗正式形成） |
| 5-10 | 大量关系恶化为"无外交关系"或"战争关系"             |
| 20   | 战争关系覆盖体系内大部分主要国家                  |

| 轮次 | 关键事件                       |
|----|----------------------------|
| 27 | 主权尊重率降至最低点 <b>10.9%</b>    |
| 50 | 体系整体处于"大棒威慑型"秩序，主权尊重率28.2% |

德国 vs 俄国对抗时序

| 轮次   | 德国→俄国          | 俄国→德国          |
|------|----------------|----------------|
| 1    | 公开声明、展示军事姿态    | 公开声明、展示军事姿态    |
| 2    | 展示军事姿态         | 胁迫×2           |
| 3    | 展示军事姿态         | 交战             |
| 4    | 胁迫             | 胁迫×2           |
| 5-50 | 持续交战、展示军事姿态、威胁 | 持续交战、展示军事姿态、胁迫 |

与历史对比：冲突升级路径

一致性表现：

- 1. **从外交到军事的升级路径：** 仿真中第1轮以公开声明和军事姿态为主，第2轮出现胁迫，第3轮升级为"战争关系"，呈现了从言语对抗到军事冲突的渐进升级路径，与历史中外交危机逐步升级的模式一致。
- 2. **体系性冲突蔓延：** 仿真中冲突从双边（德国vs比利时、俄国vs意大利）迅速蔓延至核心大国之间（德国vs俄国），并波及整个体系，与历史中1914年7月危机从奥匈-塞尔维亚双边冲突迅速升级为全欧战争的链式反应机制对应。

不一致性表现：

- 1. **升级速度过快：** 从初始状态到核心大国"战争关系"仅用了3轮（约9个月）。历史中从1914年6月28日斐迪南大公遇刺到8月初大战全面爆发历时约5周，但此前的军备竞赛和外交紧张已积累了近十年。仿真将十年的渐进紧张压缩为数轮的快速升级，时间尺度与历史不对应。
- 2. **缺乏外交缓冲机制：** 仿真中一旦进入"战争关系"后几乎没有降级或外交斡旋的尝试。历史中1905年和1911年摩洛哥危机均通过国际会议（阿尔赫西拉斯会议、柏林谈判）得到暂时化解，仿真缺乏此类"冲突—调解—缓和"的周期性波动。

## 四、综合评估

### 4.1 模型校验结论

| 校验维度          | 与历史一致性 | 评估                                    |
|---------------|--------|---------------------------------------|
| 阵营两极化形成       | 中等     | 形成了两极阵营，但格局过于稳定且力量失衡（14:2而非历史中的均衡对峙）  |
| 核心大国军事对抗      | 高      | 德国与俄国持续军事交战，复现了强国对抗逻辑                 |
| 威胁/<br>恫吓外交主导 | 高      | 威胁行为占46.1%，<br>与历史中"最后通牒外交"频发的特征一致    |
| 主权尊重率下降       | 高      | 从80.7%降至10.9%，与欧洲协调机制崩解的历史轨迹对应        |
| 冲突升级路径        | 中等     | 呈现了从外交到军事的升级路径，但升级速度过快（3轮即达战争状态）      |
| 跨阵营经济联系       | 低      | 俄国与英国之间存在大量经济合作，<br>与历史中敌对阵营经济脱钩的现实不符 |
| 交战行为频率        | 低      | 大国间"交战"行为过早且过于频繁，<br>与战前和平时期的实际冲突水平不符 |
| 外交斡旋/缓和       | 低      | 缺乏冲突降级机制和周期性外交缓和，<br>关系一旦恶化难以逆转       |

### 4.2 通过/不通过判定

综合上述八个维度的评估，本次模型校验的结论如下：

**通过校验的维度**（5项）：阵营两极化形成、核心大国军事对抗、威胁外交主导、主权尊重率下降、冲突升级路径结构。这些维度的通过表明仿真系统在**宏观行为谱系**和**秩序演化方向**上具备了与一战前历史对应的基本能力。

**未通过校验的维度**（3项）：跨阵营经济联系、交战行为频率、外交斡旋/缓和机制。这些偏差的共同指向是：仿真中的**军事冲突阈值过低**且**外交缓冲机制不足**，导致体系过早进入高烈度对抗状态，且缺乏历史中周期性"危机—缓和—再危机"的波动特征。

**总体判定：条件通过**。仿真系统在描述性层面（行为分布、秩序类型、冲突升级方向）与一战前历史具有合理对应关系，但在规范性层面（冲突阈值、外交调解机制）存在偏差，需要在后续实验中对国力更

新缩放因子、关系降级条件、外交斡旋触发机制等参数进行校准优化。1913年场景在经过参数调整后，可作为后续理论假说检验实验的效度验证平台。

## 五、数据记录

| 项目      | 内容                                    |
|---------|---------------------------------------|
| 实验编号    | ID1                                   |
| 场景来源    | 一战前欧洲（1913）                           |
| 国家数量    | 19国                                   |
| 仿真轮次    | 50轮（12.5年）                            |
| 总行为数    | 7,982次                                |
| 总主权尊重行为 | 2,370次（29.7%）                         |
| 主权尊重率范围 | 10.9% ~ 80.7%                         |
| 主要秩序类型  | 大棒威慑型（26轮）、恐怖平衡型（15轮）、不干涉型（2轮）        |
| 仿真状态    | 已完成                                   |
| 数据文件    | data/abm_simulation.db （project_id=1） |
| 日志目录    | logs/1/                               |
| 图表文件    | docs/chart1-6_*.png                   |